第一章詳解：ADT、正確性與成本

DS01-E01

以左至右代表底到頂，各步為：push(2)→[2]、success；push(2)→[2,2]、success；push(5)→[2,2,5]、success；pop→[2,2]、回傳 5；push(7)→[2,2,7]、success；push(8)→[2,2,7]、failure。集合 {2,7} 既丟失重複次數，也不保留順序，無法決定下一次 pop。

DS01-E02

先配置獨立新區域，保持舊區域與 size 不變；依序複製舊元素並構造新元素。若任一步失敗，只銷毀已在新區域構造的元素並釋放新區域。全部成功後才交換指標與更新容量、大小，最後銷毀舊元素。複製不得修改來源；若改用可能拋例外且會修改來源的 move，便不能一般性保證原狀不變。提交與清理本身也須不拋例外。

DS01-E03

(l,r,m)=(0,5,2)，A[2]=2 不小於 x，r=2；(0,2,1)，A[1]=2 不小於 x，r=1；(0,1,0)，A[0]=1<x，l=1。此時 l=r=1，回傳 0-based 索引 1。1-based FIRST-MATCH 回傳 2；不存在時後者回傳 NIL，lower_bound 則回傳插入位置，可能是 n，必須先檢查 i<n，才能讀取 A[i]；接著同時確認 !comp(A[i],x) 與 !comp(x,A[i])，才知鍵值等價。

DS01-E04

i=1 至 6 的本體次數分別是 7、4、3、2、2、2，總計 20；對應的條件測試次數是 8、5、4、3、3、3，總計 26。每輪最後有一次 x<0 的失敗測試。x=0 時條件仍成立，因此每輪是 floor(6/i)+1，而非 floor(6/i)。

DS01-E05

一個子呼叫的路徑為 8→4→2→1，共 4 次；T(n)=T(n/2)+Θ(1)，為 Θ(log n+1)。兩個子呼叫形成高度 3 的滿二元樹，共 1+2+4+8=15 次；T(n)=2T(n/2)+Θ(1)，為 Θ(n)。此計數是假定每個原始呼叫都執行的模型，實際最佳化後的機器呼叫需另行分析。

DS01-E06

F(0),⋯,F(5)=0,1,1,2,3,5。呼叫數滿足 C(0)=C(1)=1、C(n)=1+C(n−1)+C(n−2)，故 C(2),⋯,C(5)=3,5,9,15。基底 n=0、1 均符合 2F(n+1)−1；若兩個前項成立，C(n)=1+[2F(n)−1]+[2F(n−1)−1]=2F(n+1)−1。G 序列為 1,1,2,3,5,8，因此 G(5)=8；呼叫分支與停止條件未變，C(5) 仍為 15。

DS01-E07

第 4、7、13 次插入分別搬移 3、6、12 個，共 21；再加上 13 次新元素寫入，共 34。n=0 時搬移和寫入都是 0。若 n≥1 且未擴容則搬移為 0<2n；否則最後搬移的舊容量 c<n，所有搬移是 3+6+⋯+c=2c−3<2n。一般初始容量 $c_0 \geq 1$ 的和同樣是 $2c-c_0<2n$。此處以每元素搬移及寫入成本 1 計算，未含初始配置與元素建構的額外成本。

DS01-E08

舊 Φ=max(0,8−4)=4；擴容至 C=8、插入後 s=5，Φ=2。搬移 4 個並寫 1 個，實際成本 5，攤銷成本 5+2−4=3。非擴容時，s 增加 1，Φ 增加至多 2，因此攤銷成本至多 1+2=3。所有成本相加時勢能差望遠鏡消去；初始 Φ=0 且最終 Φ≥0，實際總成本不大於攤銷總成本。

DS01-E09

0111→1000 翻轉四位，實際成本 4；Φ 由 3 降至 1，攤銷成本 4+(1−3)=2。1111→0000 翻轉四位，Φ 由 4 降至 0，攤銷成本 0。攤銷上界約束整段總成本，單次實際成本仍可大於 2。

DS01-E10

每次 pivot 與其餘元素比較，而等值鍵集中一側，子問題大小依序為 n,n−1,⋯,1。比較共 (n−1)+⋯+1=n(n−1)/2；所有 pivot 的鍵都一樣，隨機選 pivot 不改變分割大小。三路分出 < pivot、= pivot、> pivot，只遞迴處理前後兩區；全相等時第一輪即結束，不再對等值區遞迴。

DS01-E11

對 n≥1，3n+8≤11n，可取 c=11、$n_0=1$。若 4^n≤c・2^n 最終成立，則 2^n≤c 對所有充分大的 n 成立，矛盾。最壞成本對合法輸入取最大；期望須指定輸入或演算法隨機性的機率分布；攤銷對整段操作的總成本做分配，並非每次平均實際值的機率期望。

DS01-E12

最壞比較次數為 Θ(log(n+1))；每次比較最多 O(L) 字元操作，合計 O(L log(n+1))。連同尋址、長度檢查與控制等固定開銷，總時間為 O((L+1)(1+log(n+1)))。n=0 時回傳插入位置 0，無元素比較，但仍有常數控制成本。長共同前綴可能使一次字典序比較需檢查 Θ(L) 個字元；若 L 不固定，不能把它當成與輸入無關的常數。

DS01-E13

逐位加法每次處理至多 L 位，含進位及符號處理仍為 $O(L)$，所以 n 次加法總計 $O(nL)$；空序列只有初始化成本。2^N 和 -2^N 的輸入表示各需 $\Theta(N)$ 位，雖然結果 0 很短，讀入或逐位計算仍可能花 $\Omega(N)$ 時間。若運算元都適合固定大小的機器字、運算不溢位且採 word-RAM，才可按一次加法 $O(1)$ 計算，總計 $O(n)$。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study